

# Работа с метаданными объектов

## Задачи

Хранение и предоставление данных об объектах Диска.

Поддержка API для управления файлами и их метаданными, включая операции чтения, модификации, организации иерархии и прав доступа:

- **Операции изменения и управления файлами** - изменение метаданных файла (переименование, изменение других свойств), копирование файлов или иерархии, удаление файлов или иерархии, изменение иерархии (перемещение, смена позиции файла).
- **Получение информации по файлам** - чтение метаданных файла (по идентификатору файла, версии, подписи), получение списка дочерних файлов по родительскому каталогу, получение списка подписей по файлу, поиск файлов по названию и содержимому.
- **Операции с правами доступа** - выдача, изменение или удаление прав доступа для различных сущностей (пользователь, аккаунт, подразделение и т.д)

## Концепт решения

Все метаданные объектов хранятся в Postgres, БД шардируются по идентификатору объекта (32 базы на prod), в зависимости от последних символов guid. Также все таблицы разделены на 16 секций по первому символу guid объекта. Все сервисы связаны со всеми шардами БД.

**Объект** - самая базовая сущность Диска в которой хранятся метаданные (имя, свойства) файла или папки. Также если объект имеет тело (не папка), то он обладает **версиями** (редакциями).

**Версия объекта** - сущность которая связана с бинарными данными в хранилище данных. С одним объектом может быть связано много версий, они имеют очередность по дате между друг другом.

**Файл-ссылка** - сущность через которую пользователь или внешний сервис работает с объектом. Специфика системы, что на один объект может быть много ссылок для доступа из разных мест.

Файл-ссылка может быть мягкой(обычной) или жесткой(оригинал). Изначально при создании объекта у него есть одна жесткая ссылка. При удалении мягкой ссылки, удаляется только она. А если удаляется жесткая ссылка, и жестких ссылок больше нет, то объект удаляется полностью.

**Подпись** - каждый пользователь может подписать конкретную версию объекта. Создается в бинарном хранилище отдельный файл-подписи, данные которого мы сохраняем. Также в таблице другие метаданные (идентификатор пользователя подписанта, и т.д).

**Права доступа** - нужны для определения уровня доступа (чтение, запись, админ) у текущего пользователя к объекту. При старте работы с объектом сначала проверяются права на действие с ним у текущего пользователя.



## Декомпозиция

В функционал входит сервисы:

## Диск - основной сервис

Основной сервис диска по предоставлению API для работы с SabyДиском. Используется интерфейсом. Содержит методы для создания, обновления, перемещения, копирования файлов, получения метаданных по файлу, версии файла или подписи. Все методы проверяют права на совершенное действие для текущего пользователя.

## Диск - основной сервис (публичный)

Копия сервиса "Диск - основной сервис", на которую перенаправляются запросы от неавторизованных пользователей (защита от [DDoS](#))

## Диск - приватный сервис

Копия сервиса "Диск - основной сервис", на который приходят запросы с уже проверенными правами для пользователя. Может использоваться только для вызовов изнутри облака. Сделан как решение проблемы с петлями вызовов.

## Диск - базовый сервис

Урезанная копия сервиса "Диск - основной сервис", предоставляющая API для ЭДО и Отчетности.

Специфика сервиса:

- На сервисе действует "облегченная система прав" - возможность работать с файлами без проверки прав, если на файл не были выданы специально внешние права.
- Отключена публикация событий об изменении данных файлов

## Диск - служебный сервис

Сервис реализует обработку служебных действий диска. Действия:

- Синхронизация изменений ссылок одного объекта
- Синхронизация изменений вверх/вниз по иерархии
- Реиндекс/вакуум очередей
- Обработка очередей по отложенному удалению файлов/ссылок/подписей.

## Диск - сервис поиска

Сервис для обработки запросов списочных методов с поиском. При поиске используется сервис disk-elasticsearch

## Диск - сервис детализации

Сервис детализации нужен для отображения файлов конкретного типа в разрезе отдельно взятого корня (Мои документы пользователя, Документы Нашей Компании или Сообщения). Так же сервис детализации содержит данные по файлам, у которых размер «старых редакций» наибольший.

## Диск - длительные операции

Сервис реализует API для длительных операций на диске. Операции:

- Расчёт криптографического хэша для файлов, размер которых более 1 ГБ.

На сервисе увеличено количество оперативной памяти.

# Схема взаимодействия сервисов, базовых сущностей

---

